



Azure Functions 실습

✓ 1. 실습 개요

- 실습 목표

Python과 VS Code를 이용하여 Azure Functions 앱을 로컬 및 클라우드 환경에서 직접 구축하고 배포 및 테스트하는 전체 과정을 실습한다.

- 주요 단계

1. VS Code를 이용해 Functions 프로젝트 생성
2. 로컬 환경에서 함수 테스트
3. Azure에 함수 앱 생성
4. 로컬 코드를 Azure에 배포
5. 배포된 함수 테스트
6. 리소스 정리

✓ 2. 로컬 Azure Functions 프로젝트 생성

1. VS Code 실행 후 **F1** 키 입력 → 명령 팔레트 열기
2. 명령어 입력: **Azure Functions: Create New Project**
3. 폴더 생성 및 선택 (예: **azfunc-demo**)
4. 설정값 입력:
 - 언어: Python
 - 모델: Model V2
 - Python 인터프리터: Skip virtual environment
 - 템플릿: HTTP Trigger
 - 함수 이름: **http_trigger**
 - 권한 수준: **Anonymous**
5. "Open in current window" 클릭하여 프로젝트 열기

✓ 3. AzureWebJobsStorage 설정 변경

local.settings.json 파일에서 다음과 같이 수정

```
{
  "IsEncrypted": false,
  "Values": {
    "AzureWebJobsStorage": "UseDevelopmentStorage=true",
    "FUNCTIONS_WORKER_RUNTIME": "python"
  }
}
```

✓ 4. Azurite 에뮬레이터 실행

1. VS Code에서 **F1** → **Azurite: Start** 명령 실행
2. 우측 하단에 Azurite 실행 상태 확인

✓ 5. 로컬에서 Azure Functions 실행

1. **F5** 키 또는 “실행 및 디버깅” 아이콘 클릭
2. 터미널에서 로컬 서버 구동 확인
3. 출력 예시:

```
http://localhost:7071/api/http_trigger
```

✓ 6. VS Code에서 함수 테스트 (Azure 확장 기능 활용)

1. 좌측 메뉴에서 Azure 아이콘 클릭
2. **Local Project > Functions** 하위의 **http_trigger** 에서 마우스 오른쪽 클릭
3. **Execute Function Now** 클릭
4. 요청 본문에 아래 입력:

```
{
  "name": "Azure"
}
```

5. 하단 출력창에서 실행 결과 확인

✓ 7. 웹 브라우저에서 함수 테스트

1. 웹 브라우저 주소창에 입력:

```
http://localhost:7071/api/http_trigger?name=azure
```

2. 출력 메시지 확인:

Hello, azure.

✓ 8. Azure 로그인 및 클라우드 환경 준비

1. VS Code 좌측 Azure 아이콘 클릭
2. `Sign in to Azure` 클릭 → 브라우저에서 로그인
3. 구독 활성화 여부 확인

✓ 9. Azure에 Function App 생성

1. `F1` → `Azure Functions: Create Function App in Azure` 입력
2. 설정값 입력:
 - 앱 이름: 고유한 이름 (예: `el31-unique-az-fnc`)
 - 런타임: Python 3.11
 - 리전: East US

✓ 10. 로컬 함수 앱을 Azure에 배포

1. `F1` → `Azure Functions: Deploy to Function App` 입력
2. 이전 단계에서 만든 함수 앱 선택
3. 배포 상태 메시지 확인 후 완료 여부 체크

✓ 11. 배포한 함수 앱 테스트 (Azure 상에서)

1. `F1` → `Azure Functions: Execute Function Now` 입력
2. 배포한 함수 앱 → `http_trigger` 함수 선택
3. 요청 본문 입력:

```
{
  "name": "Azure"
}
```

4. 결과 응답 확인

✓ 12. 불필요한 리소스 삭제

1. Azure Portal 접속

2. 좌측 탐색창에서 리소스 그룹 클릭
 3. 실습에서 생성한 리소스 그룹 이름 검색 (예: el31unique)
 4. 리소스 그룹 선택 → 삭제 버튼 클릭
 5. 리소스 그룹 이름 입력 → 최종 삭제
-

✓ 13. 실습 요약

- Azure Functions를 VS Code에서 로컬 생성 → 테스트 → 클라우드 배포 → 원격 테스트까지 전 과정을 경험
- Azurite로 로컬 환경에서 에뮬레이션 가능
- 실시간으로 함수의 입력/출력을 확인하고 수정 가능
- 최종적으로 Azure Portal에서 리소스를 관리하며 정리까지 수행